

SIMULADOR DE ESCALONAMENTO

ALEX AKIO NISHIMURA JUNIOR — 081230007
MARIA EDUARDA FERREIRA BIANCHINI — 081230001
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DE ASSIS — 081230018

TUTORIAL DE USO

SÃO BERNARDO DO CAMPO

2026

Sumário

Sumário	1
1. Definir o conjunto de tarefas.....	2
2. Sortear tarefas	2
3. Definir os parâmetros de tempo.....	4
4. Escolher o algoritmo	4
5. Declarar o uso do recurso	5
6. Ler os resultados	5
7. Gravar e recarregar um cenário.....	6
8. Comparar vários cenários em lote.....	7
9. Conferir um resultado conhecido.....	8

TUTORIAL DE USO

Este tutorial percorre as funções do simulador do ponto de vista de quem o utiliza. Siga a ordem das seções para reproduzir cada função na tela.

1. Definir o conjunto de tarefas

1. Acesse a aba "2 · Tarefas".
2. No formulário "Nova tarefa / edição", informe o instante de ingresso, o tempo de processamento (tp) e a prioridade da tarefa. Os campos "Início SC" e "Duração SC" são opcionais e usados apenas quando a tarefa disputa o recurso exclusivo R (ver seção 5).
3. Clique em "+ Adicionar tarefa". A tarefa é incluída na tabela "Tarefas do cenário atual".
4. Repita o processo para quantas tarefas o cenário precisar.

A interface do simulador de escalonamento, aba "2 · Tarefas". No topo, há uma barra de navegação com as abas: "1 · Sobre o projeto", "2 · Tarefas" (selecionada), "3 · Simular um cenário" e "4 · Comparar em lote". Abaixo, o formulário "Nova tarefa / edição" contém campos para "Ingresso", "Duração (tp)", "Prioridade", "Início SC (opc.)" e "Duração SC (opc.)". Abaixo dos campos, há botões: "+ Adicionar tarefa" (verde), "Salvar edição" (verde), "Editar selecionada" (cinza), "Remover selecionada" (vermelho) e "Limpar tudo" (cinza). Abaixo do formulário, a tabela "Tarefas do cenário atual" exibe uma única tarefa cadastrada.

ID	Ingresso	tp	Prioridade	Seção crítica
1	0	4	3	—

Na base da interface, há botões: "Sortear tarefas...", "Salvar cenário..." e "Carregar cenário...".

Figura 1 — Tarefa cadastrada na tabela "Tarefas do cenário atual", na aba "2 · Tarefas".

Para editar uma tarefa já cadastrada, selecione-a na tabela, clique em "Editar selecionada", altere os campos desejados e clique em "Salvar edição". Para removê-la, selecione-a e clique em "Remover selecionada". Para recomeçar do zero, clique em "Limpar tudo".

2. Sortear tarefas

1. Clique em "Sortear tarefas...".
2. Informe a quantidade de tarefas desejada e os valores máximos de ingresso, duração e prioridade — o simulador sorteia cada tarefa dentro dessas faixas.

3. Marque "Permitir seções críticas" para que algumas tarefas sorteadas disputem o recurso R.
4. Marque ou desmarque "Substituir as tarefas atuais" conforme o sorteio deva substituir o cenário atual ou apenas adicionar tarefas novas a ele.
5. Clique em "Sortear" para confirmar.

Simulador de Escalonamento

Algoritmos: [FCFS](#) [SJF](#) [SRTF](#) [Round-Robin](#) [Prioridade cooperativa](#) [Prioridade preemptiva](#)

1 · Sobre o projeto 2 · Tarefas 3 · Simular um cenário 4 · Comparar em lote

Nova tarefa / edição

Ingresso, tempo de processamento e prioridade são obrigatórios. A seção crítica é opcional e só é usada pela Prioridade preemptiva (início e duração do próprio processamento).

Ingresso: Duração (tp): Prioridade: Início SC (opc.): Duração SC (opc.):

☒ Permitir seções críticas (para PRIOp) ☒ Substituir as tarefas atuais

Sortear

Tarefas

ID	Ingresso	tp	Prioridade	Seção crítica
1	0	4	3	—

Sortear tarefas... **Salvar cenário...** **Carregar cenário...**

Figura 2 — Janela de sorteio preenchida, antes de confirmar.

Simulador de Escalonamento

Algoritmos: [FCFS](#) [SJF](#) [SRTF](#) [Round-Robin](#) [Prioridade cooperativa](#) [Prioridade preemptiva](#)

1 · Sobre o projeto 2 · Tarefas 3 · Simular um cenário 4 · Comparar em lote

Nova tarefa / edição

Ingresso, tempo de processamento e prioridade são obrigatórios. A seção crítica é opcional e só é usada pela Prioridade preemptiva (início e duração do próprio processamento).

Ingresso: Duração (tp): Prioridade: Início SC (opc.): Duração SC (opc.):

+ Adicionar tarefa **Salvar edição** **Editar selecionada** **Remover selecionada** **Limpar tudo**

Tarefas do cenário atual

ID	Ingresso	tp	Prioridade	Seção crítica
1	7	4	1	[3, 4]
2	2	2	2	[1, 2]
3	6	2	5	[0, 2]
4	3	5	2	—
5	4	5	5	—

Sortear tarefas... **Salvar cenário...** **Carregar cenário...**

Figura 3 — Tarefas sorteadas na tabela, incluindo três com seção crítica declarada (coluna "Seção crítica").

3. Definir os parâmetros de tempo

1. Acesse a aba "3 · Simular um cenário".
2. O campo "Custo da troca de contexto (ttc)" está disponível para qualquer algoritmo escolhido.
3. Ao selecionar o algoritmo "3. Round-Robin", o campo "Quantum (tq)" aparece. Informe o valor desejado.
4. Se o quantum informado for menor ou igual ao custo da troca de contexto, o simulador recusa a simulação com uma mensagem explicando o motivo. Corrija um dos dois valores e tente novamente.

Simulador de Escalonamento

Algoritmos · FCFS · SJF · SRTF · Round-Robin · Prioridade cooperativa · Prioridade preemptiva

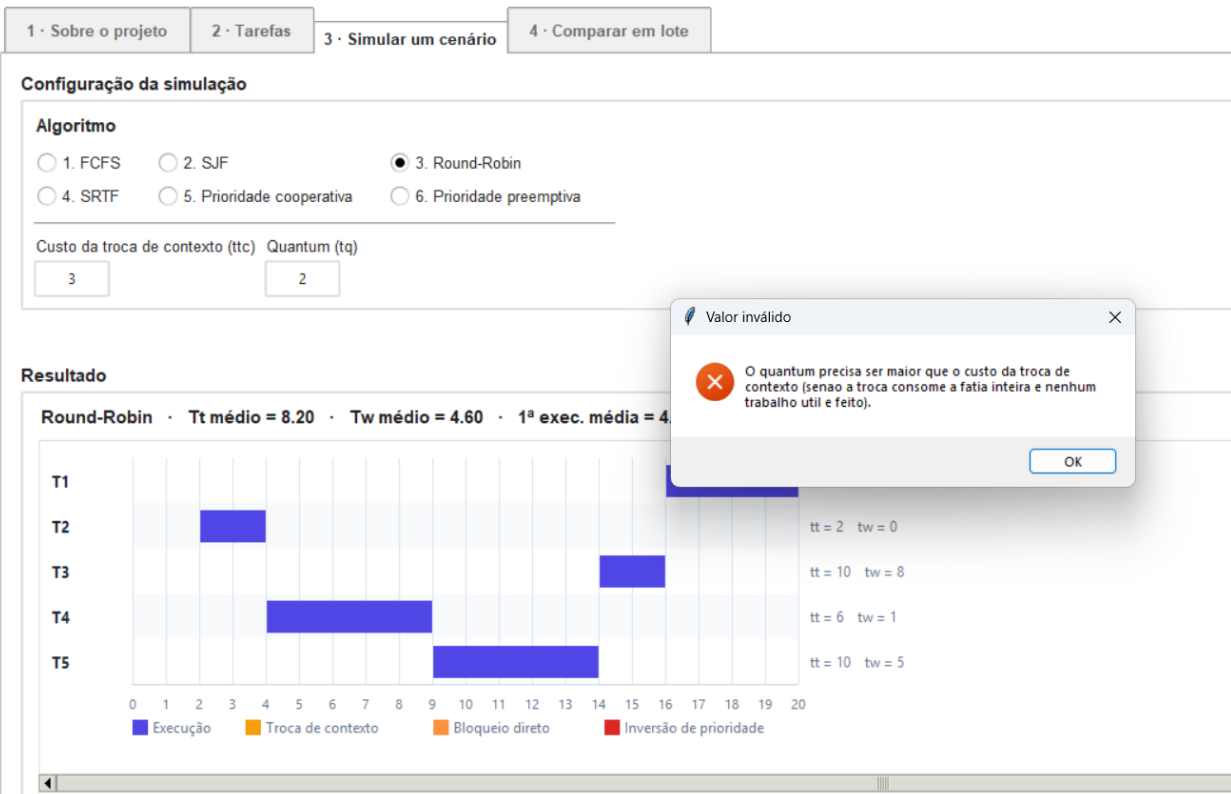


Figura 4 — Mensagem de erro ao informar um quantum (2) menor que o custo da troca de contexto (3).

4. Escolher o algoritmo

1. Na aba "3 · Simular um cenário", selecione um dos seis algoritmos nos botões de opção em "Algoritmo".
2. Ao selecionar "5. Prioridade cooperativa" ou "6. Prioridade preemptiva", o campo "Envelhecimento α (opcional)" aparece. Informe um valor para habilitar o envelhecimento, ou deixe em branco para desabilitá-lo.

3. Ao selecionar "6. Prioridade preemptiva", o campo "Correção de inversão" também aparece, com três opções: "Nenhuma" (sem correção), "Herança de prioridade" e "Teto de prioridade".

5. Declarar o uso do recurso

Uma tarefa disputa o recurso exclusivo R apenas quando os campos opcionais "Início SC" e "Duração SC" são preenchidos, na aba "2 · Tarefas". O valor de "Início SC" indica depois de quantas unidades de processamento próprias a tarefa solicita o recurso; "Duração SC" indica por quantas unidades ela o mantém.

Por exemplo, uma tarefa com $tp = 6$, Início SC = 1 e Duração SC = 4 processa 1 unidade, então solicita o recurso, o mantém por 4 unidades, e processa a última unidade sem o recurso.

Essa disputa só produz efeito quando o algoritmo escolhido, na aba "3 · Simular um cenário", é "6. Prioridade preemptiva".

6. Ler os resultados

1. Clique em "Simular".
2. Na área "Resultado", a primeira linha mostra o nome do algoritmo e as médias: Tt (tempo de execução), Tw (tempo de espera), tempo até a 1ª execução, o número de trocas de contexto e a eficiência (definida apenas para o Round-Robin).
3. Abaixo, o diagrama de tempo mostra uma linha por tarefa: barras azuis marcam execução, barras amarelas marcam troca de contexto, barras laranjas marcam bloqueio direto (a tarefa aguarda quem detém o recurso) e barras vermelhas marcam inversão de prioridade (a tarefa aguarda enquanto uma terceira tarefa, que não usa o recurso, ocupa o processador).
4. Ao lado de cada linha, os valores de tt e tw daquela tarefa são exibidos.

Simulador de Escalonamento

Algoritmos · FCFS · SJF · SRTF · Round-Robin · Prioridade cooperativa · Prioridade preemptiva



Figura 5 — Resultado da simulação FCFS com custo de troca de contexto ($ttc = 3$): os trechos alaranjados marcados "ctx" são as trocas de contexto no diagrama.

7. Gravar e recarregar um cenário

1. Na aba "2 · Tarefas", clique em "Salvar cenário...", escolha um local e um nome de arquivo, e confirme. O conjunto atual de tarefas é gravado em um arquivo .json.
2. Para recuperar esse cenário depois, clique em "Carregar cenário...", selecione o arquivo salvo, e confirme. As tarefas voltam à tabela exatamente como estavam.

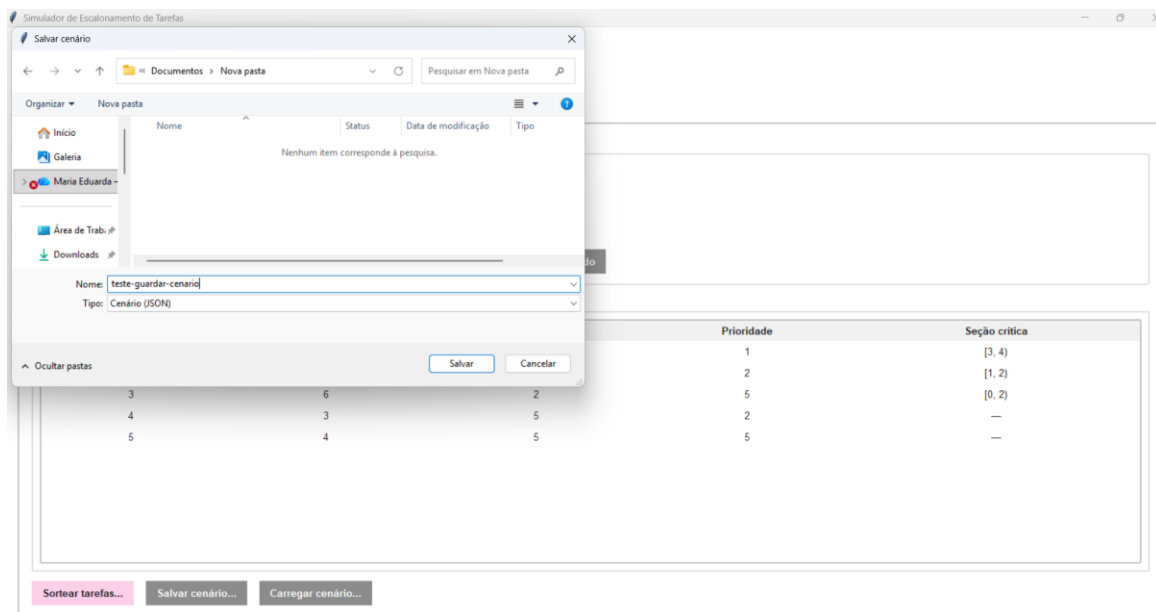


Figura 6 — Janela "Salvar cenário", escolhendo o local e o nome do arquivo.

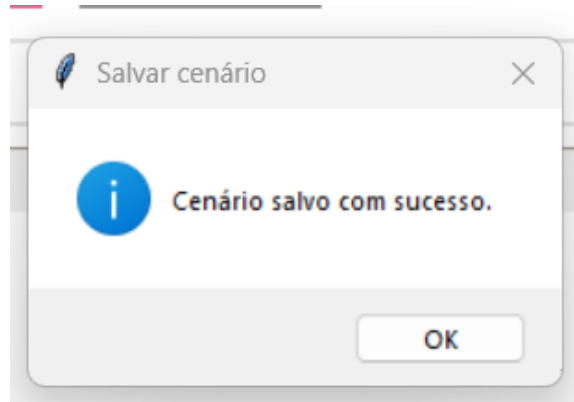


Figura 7 — Confirmação de que o cenário foi salvo com sucesso.

8. Comparar vários cenários em lote

1. Acesse a aba "4 · Comparar em lote".
2. Informe o número de cenários a sortear, a quantidade de tarefas por cenário, os valores máximos de ingresso, duração e prioridade, e o quantum e custo de troca a usar no Round-Robin.
3. Clique em "Gerar lote e comparar". A tabela exhibe as médias de T_t , T_w e tempo até a 1ª execução de cada um dos seis algoritmos.
4. Clique em "Usar o último cenário sorteado na aba \"3 · Simular\"" para copiar um dos cenários do lote para a aba de simulação e examiná-lo em detalhe.

Simulador de Escalonamento

Algoritmos · FCFS · SJF · SRTF · Round-Robin · Prioridade cooperativa · Prioridade preemptiva

1 · Sobre o projeto
2 · Tarefas
3 · Simular um cenário
4 · Comparar em lote

Compare os seis algoritmos em vários cenários sorteados

Cada execução sorteia outros cenários — os valores absolutos mudam, mas a ordenação (SRTF com o menor T_w , Round-Robin com o menor tempo até a 1ª execução) deve se manter.

Parâmetros do lote

Nº de cenários no lote	Tarefas por cenário	Ingresso máximo	Duração máxima	Prioridade máxima	Quantum (RR)	Custo de troca (ttc)
50	5	8	6	5	2	0

[▶ Gerar lote e comparar](#)

Médias por algoritmo

Algoritmo	T_t médio	T_w médio	1ª exec. média
FCFS — First-Come, First-Served	7.51	4.18	4.18
SJF — Shortest Job First	6.49	3.16	3.16
SRTF — Shortest Remaining Time First	6.24	2.91	2.66
RR — Round-Robin	8.66	5.33	1.96
PRIoC — Prioridade Cooperativa	7.28	3.95	3.95
PRIOp — Prioridade Preemptiva	7.56	4.23	3.43

[Usar o último cenário sorteado na aba "2 · Simular"](#)

Figura 8 — Tabela de médias após gerar um lote de 50 cenários: o SRTF tem o menor T_w (2.91) e o Round-Robin o menor tempo até a 1ª execução (1.96), como esperado.

9. Conferir um resultado conhecido

Para confirmar que o simulador está calculando corretamente na máquina em uso, reproduza o cenário abaixo — o mesmo usado em sala de aula — e compare com os valores esperados.

Tarefa	Ingresso	tp	Prioridade
t1	0	5	2
t2	0	2	3
t3	1	4	1
t4	3	1	4
t5	5	2	5

Cadastre as cinco tarefas na aba "2 · Tarefas". Na aba "3 · Simular um cenário", selecione o algoritmo "1. FCFS", deixe o custo da troca de contexto em 0, e clique em "Simular". O resultado esperado é $Tt \text{ médio} = 8.00$ e $Tw \text{ médio} = 5.20$.

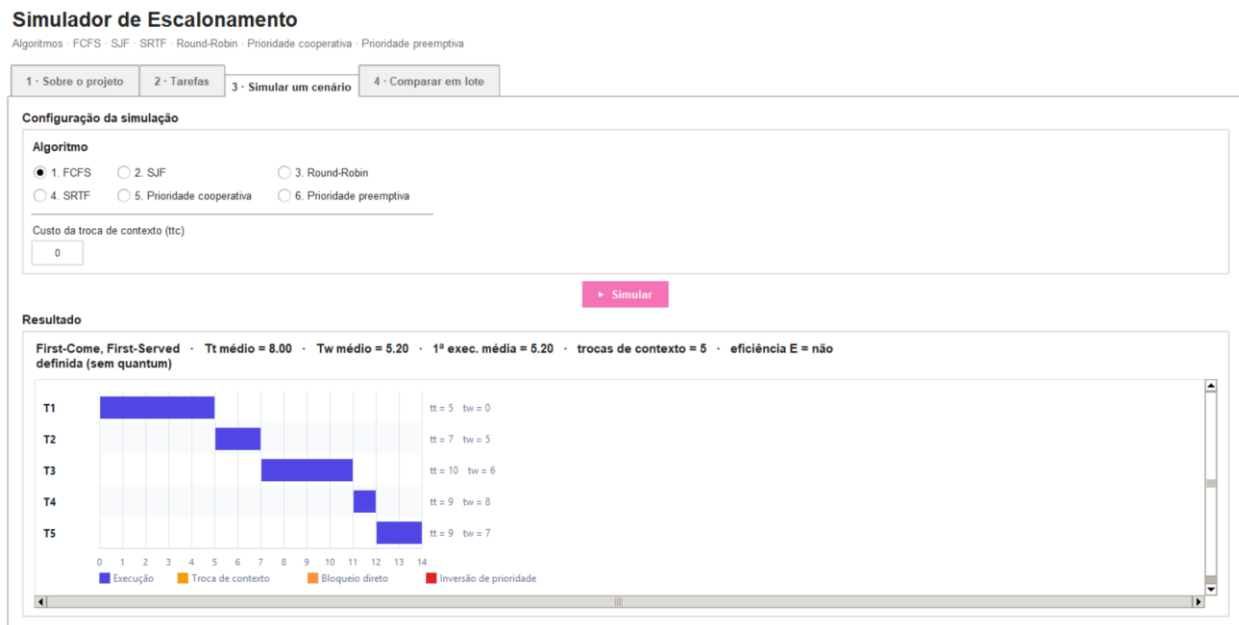


Figura 9 — Resultado da simulação FCFS com as cinco tarefas de referência: $Tt \text{ médio} = 8.00$ e $Tw \text{ médio} = 5.20$, conforme esperado.